

Bachelor of Science
Luft- und Raumfahrttechnik

Technische Mechanik II – PO 2019

Modulprüfung am 5. April 2023 (WiSe22/23)

Dauer: 120 min

Vorname: _____ Nachname: _____

Matrikelnummer: Unterschrift: _____

Hilfsmittel:

- ▶ Taschenrechner: TI Nspire CX (CAS), TI Nspire CS II-T (CAS) oder nicht programmierbar
- ▶ Stifte, Papier, etc.
- ▶ ISD-Formelsammlung (TM1, TM2) mit Anmerkungen
- ▶ Beiblatt zu Flächenschwerpunkten

Bearbeitungshinweise:

- ▶ Versehen Sie *unbedingt* jedes Blatt mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.
- ▶ Beginnen Sie *unbedingt* mit jeder neuen Aufgabe auch ein neues Blatt.
- ▶ Beschreiben Sie die Blätter nur *einseitig*.
- ▶ Die Verwendung *grüner* und *roter* Farbstifte ist *unzulässig*.
- ▶ Dokumentieren Sie Ihre Lösungen mit *nachvollziehbarem Rechenweg*.

[illegible]

Aufgabe 1

(11 P.)

a) Erläutern Sie die Begriffe Normalspannung und Schubspannung!

b) Wie lautet das Hookesche Gesetz für einen zweiachsigen Spannungszustand? Betrachten Sie x-, y- und z-Richtung

c) Definieren Sie die Querkontraktionszahl ν ! Wie verhält sich ein Material mit $\nu < 0$ unter Zugbelastung?

d) Erläutern Sie den Satz von Steiner zur Transformation von Flächenmomenten!

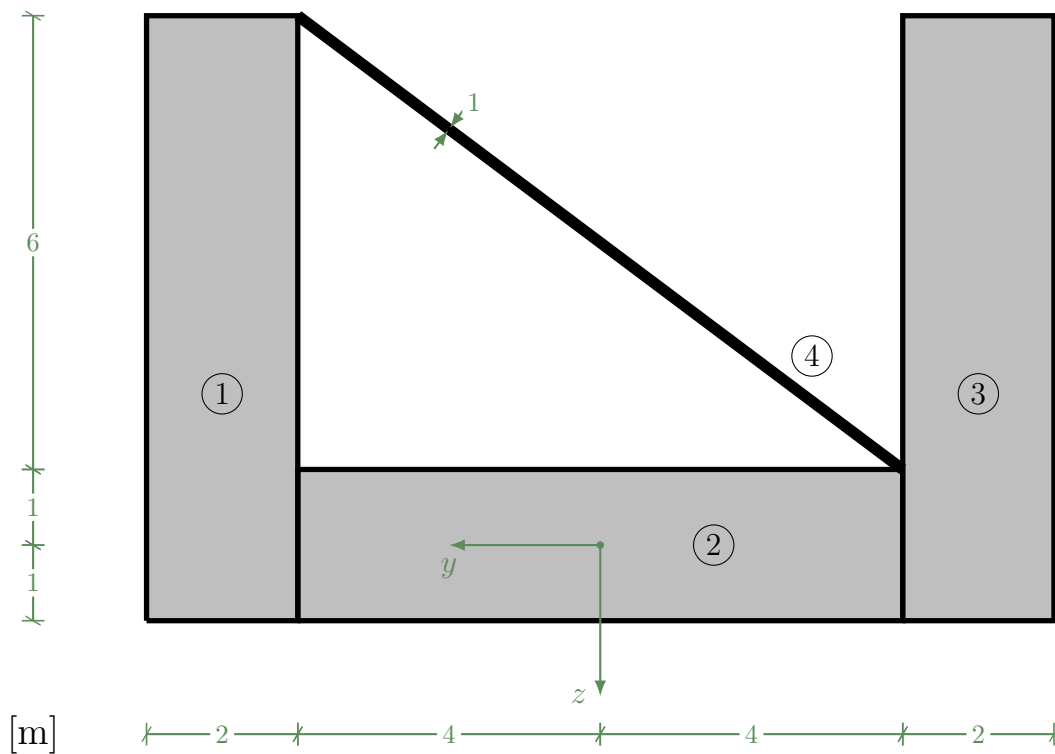
e) Nennen Sie drei Vergleichsspannungshypothesen!

Aufgabe 2

(12 P.)

Gegeben ist ein Querschnitt. Die Körper ① bis ③ sollen dickwandig, der Körper ④ dünnwandig betrachtet werden.

- a) Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente I_y und I_z , sowie die Deviationsmomente I_{yz} aller Teilkörper bezüglich des dargestellten Koordinatensystems! Tragen Sie diese in die unterstehende Tabelle ein.
- b) Berechnen Sie I_y , I_z und I_{yz} des Gesamtkörpers!



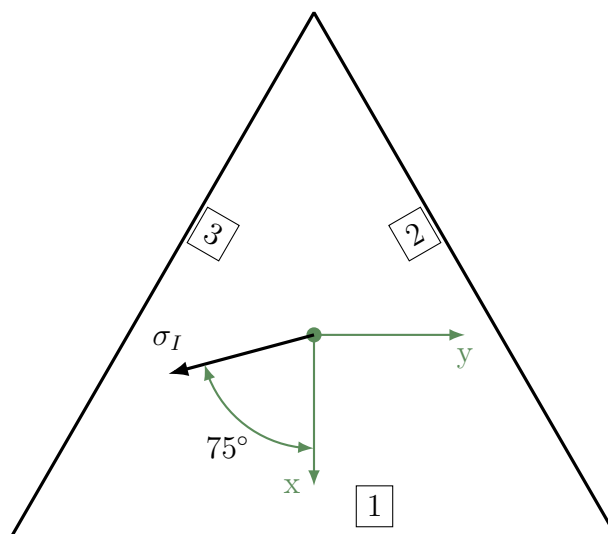
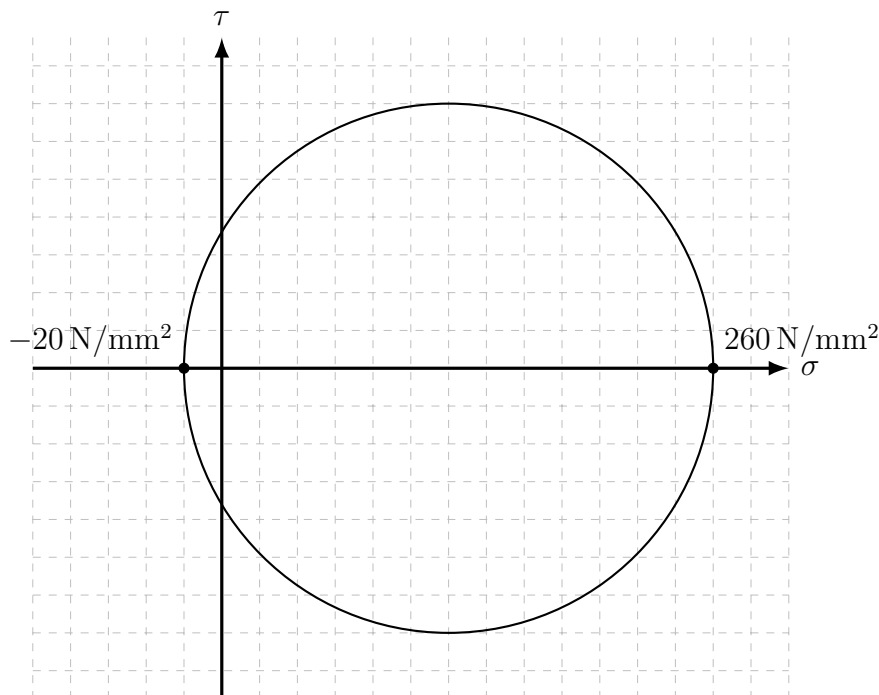
	I_y	I_z	I_{yz}
①			
②			
③			
④			
Gesamt			

Aufgabe 3

(9 P.)

Betrachtet wird der Spannungszustand an einem gleichseitigen Dreieck. Die Richtung der Hauptspannung σ_I ist in unterstehender Skizze gegeben.

- Bestimmen Sie die Spannungen auf allen Seiten des Dreiecks und skizzieren Sie sie in dem unten stehenden Dreieckselement.
- Es ist erwünscht, dass der gesamte Spannungszustand positiv ist, d.h. $\sigma > 0$ in alle Richtungen, ohne dass sich die erste Hauptspannung ändert. Beschreiben Sie qualitativ, wie sich die Spannungen (σ und τ) und ihre Richtungen auf den drei Seiten des Dreiecks ändern!

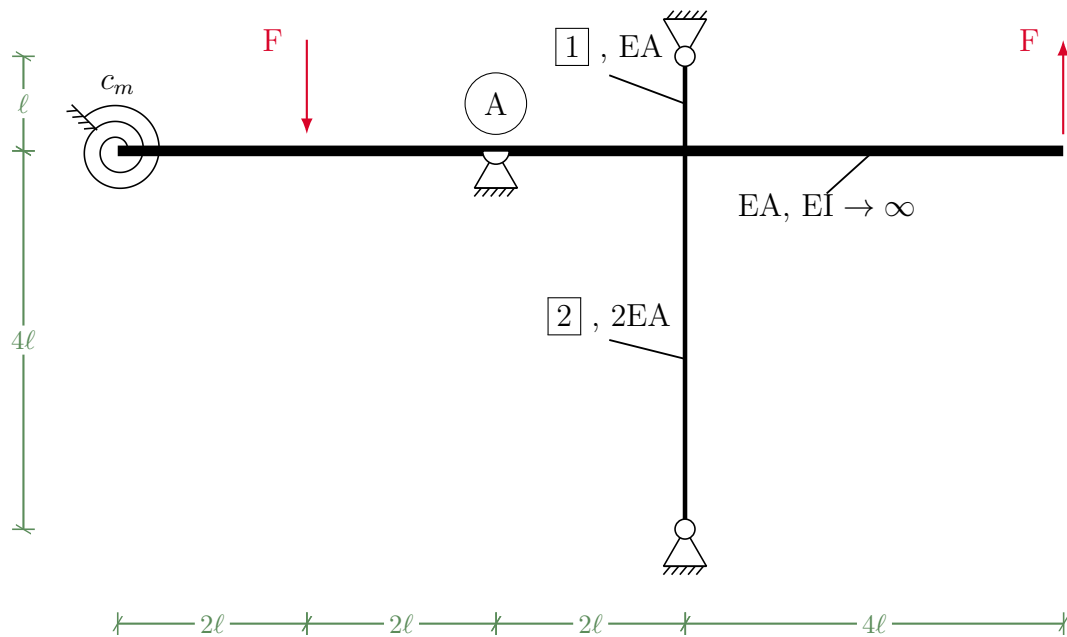


Aufgabe 4

(6 P.)

Gegeben sei nachfolgendes System unter mechanischer Belastung. Bestimmen Sie die beiden Stabkräfte F_1 und F_2 sowie die vertikale Auflagerkraft A_v !

Gegeben: ℓ , EA , F , $c_m = 3EA\ell$

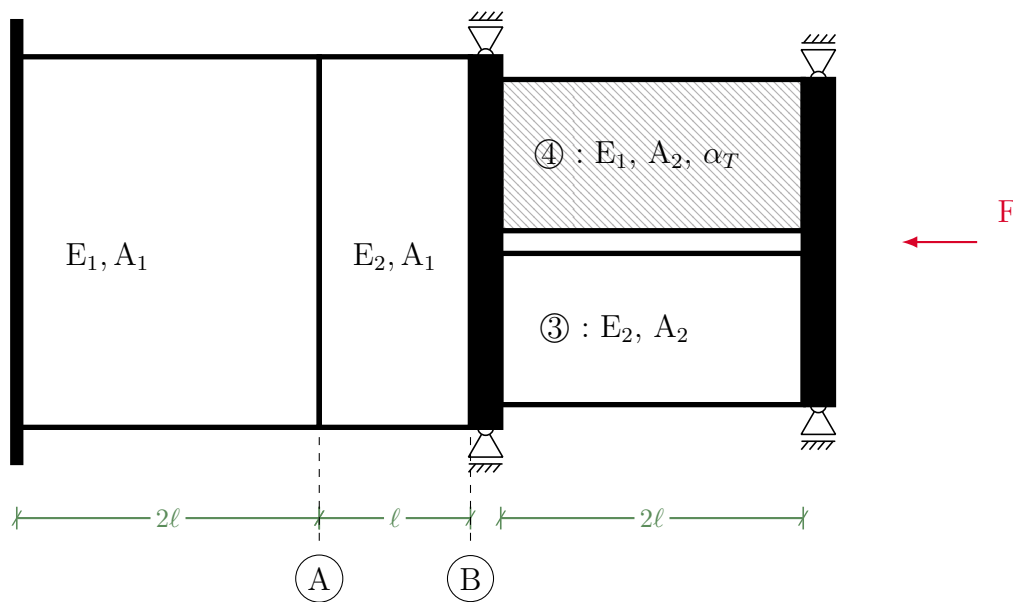


Aufgabe 5

(6 P.)

Gegeben ist das skizzierte System bestehend aus 4 Stäben, welche mittels zweier dehnstarrer Scheiben (schwarz) verbunden sind und mittels einer Kraft F belastet werden. Der schraffierte Stab wird zudem mit einer Temperaturlast ΔT beaufschlagt. Bestimmen Sie die horizontale Verschiebung der Querschnitte ① und ②, sowie die Spannung im Stab ④!

Gegeben: ℓ , $A_1 = A$, $A_2 = 2A$, $E_1 = E$, $E_2 = 2E$, α_T , F , ΔT

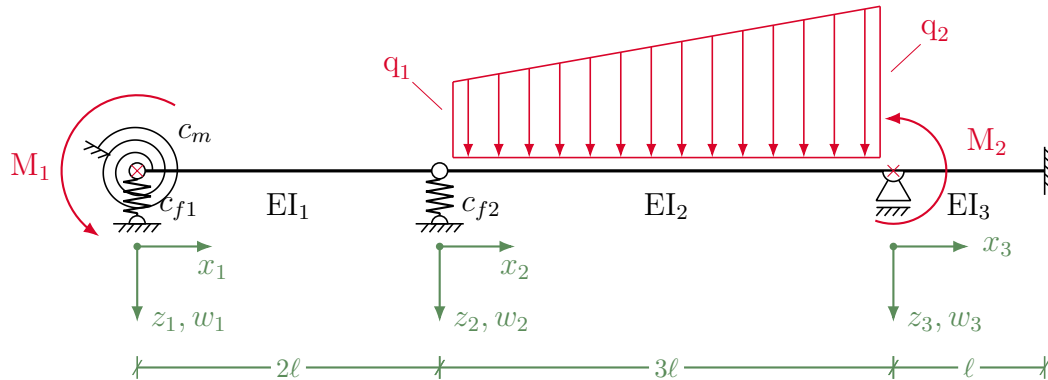


Aufgabe 6

(8 P.)

Gegeben ist das folgende System. Ermitteln Sie die für die Bestimmung der Biegelinie erforderlichen Rand- und Übergangsbedingungen!

Gegeben: $EI_1, EI_2, EI_3 = \text{konst.}$, $EA \rightarrow \infty$, c_{f1} , c_{f2} , c_m

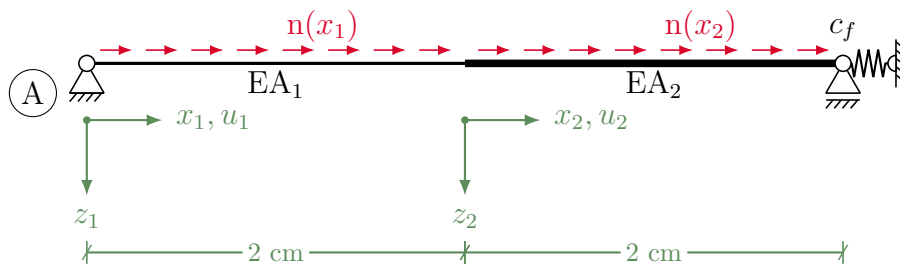
**Aufgabe 7**

(13 P.)

Gegeben ist eine Struktur unter Normalbelastung.

- Bestimmen Sie die Verschiebungsfunktionen $u_1(x)$ und $u_2(x)$ mit Hilfe der Differentialgleichung des Dehnstabs! Orientieren Sie sich dabei am gegebenen Koordinatensystem!
- Berechnen Sie die horizontale Auflagerreaktion in A!

Gegeben: $EA_1 = 2 \cdot 10^3 \text{ N}$, $n(x_1) = (x - 1)^2 \text{ N/cm}$, $c_f = 12 \text{ N/cm}$,
 $EA_2 = 6 \cdot 10^3 \text{ N}$, $n(x_2) = (x + 1)^2 \text{ N/cm}$



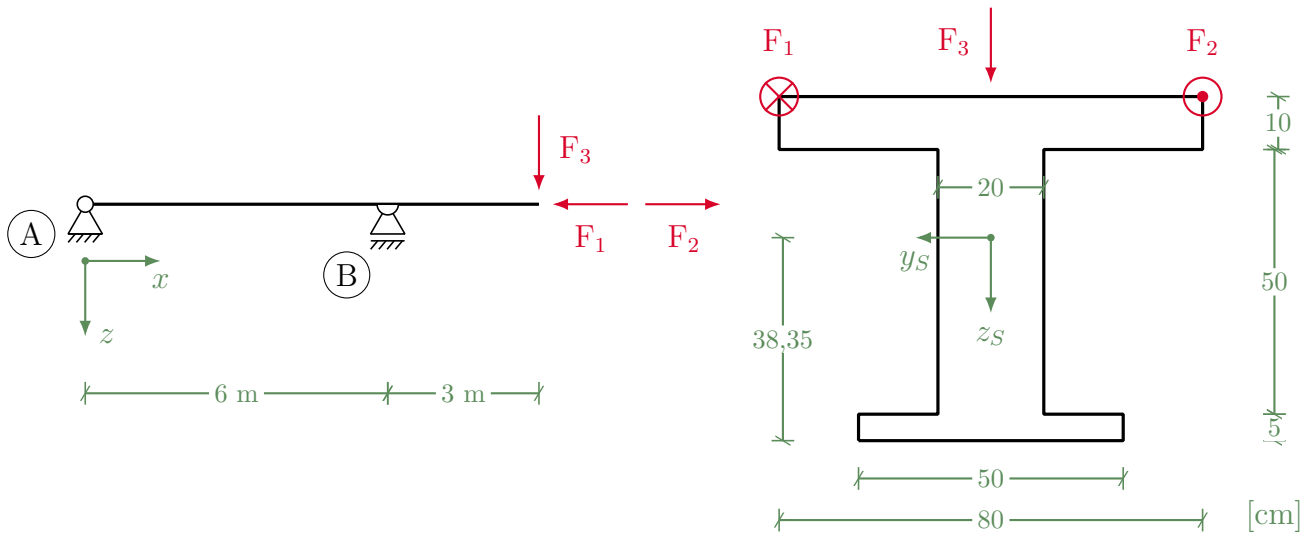
Aufgabe 8

(20 P.)

Gegeben ist ein mechanisch belasteter Kragträger mit dem dargestellten Querschnitt.

Gegeben: $I_y = 9,81 \cdot 10^5 \text{ cm}^4$, $F_1 = 30 \text{ kN}$, $F_2 = 60 \text{ kN}$, $F_3 = 5 \text{ kN}$,
 $I_z = 5,12 \cdot 10^5 \text{ cm}^4$, $A = 2050 \text{ cm}^2$, $\sigma_{zul} = 120 \text{ N/cm}^2$

Querschnitt:



- Wie lautet die Funktion der Biegenormalspannung am Auflager ②?
- Welche Spannung wirkt in der oberen rechten Ecke sowie im Schwerpunkt des Querschnitts an Stelle $x = 6 \text{ m}$?
- Definieren Sie in Worten, was unter einer neutralen Faser verstanden wird!
- Bestimmen Sie die Kernfläche des gegebenen Querschnittes und skizzieren Sie diese!
- Führen Sie den Spannungsnachweis für die Auflager ①, ② und das freie Ende, indem Sie prüfen, ob die zulässige Spannung σ_{zul} überschritten wird.
- Bestimmen Sie die maximale Kraft F_3 , sodass die zulässige Spannung nicht überschritten wird!

Hinweis:

Achten Sie bei der Berechnung des Moments M_y auf Anteile der Kräfte F_1 , F_2 und F_3 .

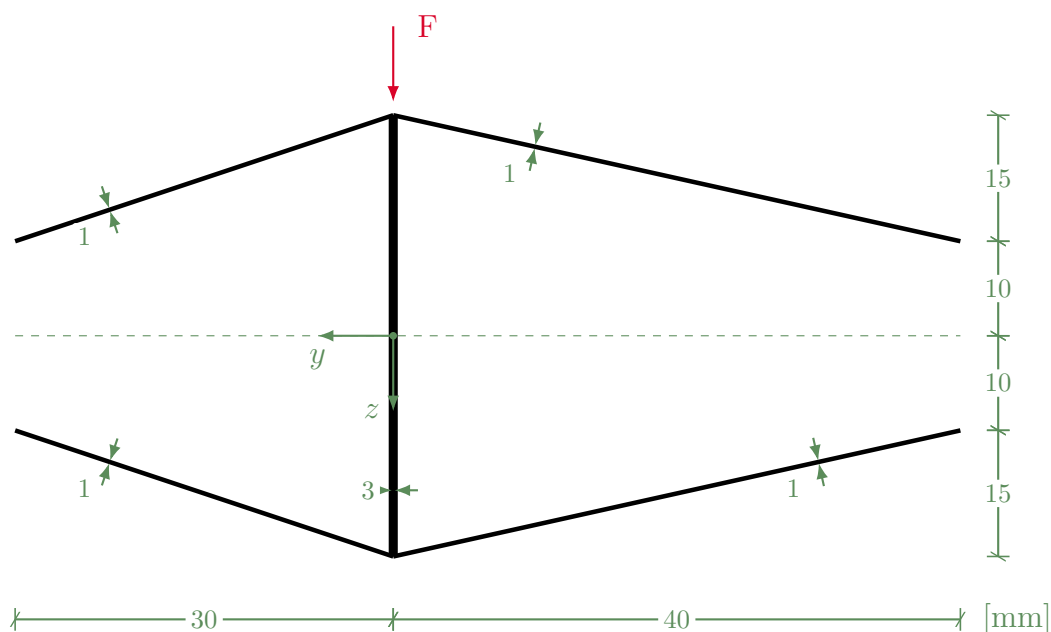
Aufgabe 9

(15 P.)

Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F belastet wird.

- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge Querkraft und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Bestimmen Sie die Lage des Schubmittelpunktes!
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf infolge Torsion τ_T und stellen Sie diesen graphisch dar! Nutzen Sie dafür die Skizze auf der nächsten Seite!

Gegeben: $F = 500 \text{ N}$, $I_y = 8,082 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$, $\xi = 1,1$



Hinweis Folgende Integrale könnten hilfreich sein:

$\frac{\partial \tau}{\partial s}(s)$	$\tau(s)$	$\int_0^\ell \tau(s) ds$
		$\frac{\ell^2}{6}(2a + b)$
		$\frac{\ell}{3}(b + 2c)$

